ВсОШ 1997, заключительный этап, 11 класс, задача 11.6

542. Даны многоугольник, прямая l и точка P на прямой l в общем положении (т. е. все прямые, содержащие стороны многоугольника, пересекают l в различных точках, отличных от P.)

Отметим те вершины многоугольника, для каждой из которых прямые, на которых лежат выходящие из нее стороны многоугольника, пересекают l по разные стороны от точки P. Докажите, что точка P лежит внутри многоугольника тогда и только тогда, когда по каждую сторону от l отмечено нечетное число вершин. (*О.Мусин*)

542. Для каждой из вершин многоугольника, лежащих по одну сторону от l, отметим отрезок, высекаемый на l прямыми, на которых лежат выходящие из нее стороны. Тогда условие задачи означает, что точка P лежит внутри многоугольника тогда и только тогда, когда она принадлежит нечетному числу отмеченных отрезков.

Но каждая из точек пересечения l со сторонами многоугольника будет концом ровно одного из отмеченных отрезков, а каждая из точек пересечения l с продолжением стороны многоугольника (лежащей по нужную сторону от l) — концом ровно двух отмеченных отрезков.

Следовательно, при движении точки P по прямой l четность количества содержащих ее отмеченных отрезков изменяется при каждом пересечении границы многоугольника. Осталось заметить, что, когда P расположена так, что все точки пересечения прямых с l находятся по одну сторону от нее, количество покрывающих ее отрезков равно нулю, и она лежит вне многоугольника. Отсюда и следует утверждение задачи.